



XXXV Congresso da ALAS - Associação Latino-americana de Sociologia

26 a 31 de Julho de 2026

Grupo de Trabalho 15. Metodología y Epistemología de las Ciencias Sociales

**Indução Automatizada: Colaborando com Inteligência Artificial para Criar uma Teoria
Fundamentada Clássica.**

Diego Mauricio Pucar Villacorta

Resumen

Para Barney Glaser, pioneiro da Teoria Fundamentada nos Dados Clássica (CGT), a integração de softwares de análise de dados qualitativos (CAQDAS) representava um risco à integridade do método. Segundo Glaser, ferramentas como Atlas.ti e MAXQDA tendiam a sufocar a criatividade analítica e a mecanizar o processo de segmentação. Argumentava-se que a automação obscureceria o "processamento pré-consciente" — o estado de síntese meditativa onde os conceitos latentes emergem naturalmente dos dados. Esta apresentação propõe uma revisão crítica dessa postura ortodoxa frente aos recentes avanços computacionais, e apresentando um sistema multiagentes inovador estruturado com LangGraph e Python.

Palavras-chave

Grounded Theory, Glaser, AI-Assisted, Qualitative Analysis, Methodology

1. Introdução

Numa tese contemporânea, César Junior Gonzáles propôs uma teoria que denomina "Carreira do Estigma Territorial". Esta teoria explica como os residentes da área marginal de La Perla, em Callao, atuam face ao avanço do capitalismo, adotando estratégias espaciais para evitar a discriminação fora do bairro e enfrentando-a com ironia e resistência. Esta poderia ser considerada uma teoria fundamentada. No entanto, sob uma perspectiva da teoria fundamentada, é difícil afirmar que esta conceituação, baseada em 15 entrevistas, seja a preocupação central dos 65 mil habitantes de La Perla. Com efeito, um teórico fundamentado diria que esta é uma teoria baseada em *a priori*s. E isso poderia levar a questionamentos sobre as possíveis más decisões de política ou negócio baseadas em informação enviesada.

Compare-se isto com a teoria fundamentada de Paucar Villacorta (2020): para sobreviver diariamente, as famílias que se dedicam à reciclagem em Lima realizam um "recurso de relações pessoais". Este consiste em buscar um tipo ideal de família produtiva através de pedir favores, depender de outros e, em casos críticos, dispor do trabalho infantil. As famílias mais estáveis conseguem gerir melhor a dor causada pelo trabalho, enquanto as viúvas e os casais menos funcionais caem no estigma. Esta teoria possui uma população definida, um interesse central da população e uma explicação de como esta população o resolve. É concreta e ajusta-se a uma realidade que, embora não tente ser generalizável ao nível de um distrito, pode sê-lo ao nível de famílias que mantêm negócios, famílias agricultoras, bandas de música e outra classe de grupos humanos.

Além disso, trata-se de um conhecimento acionável. Sabemos que os recicladores, embora aparentem ser insalubres, dividem suas casas e protocolos de saúde de forma eficiente — pois, se um membro da família adoecer ou sofrer um acidente, perdem renda. Portanto, não requerem políticas de saúde. Pedem, em contrapartida, segurança laboral, facilidades para fazer cooperativas e apoio familiar. Isso explica por que as cooperativas de recicladores abundam na América Latina.

O contraste revela a paradoja da Teoria Fundamentada Clássica (TFC). Quando aplicada com rigor, o método produz teorias de notável precisão. Mas esse rigor exige um ziguezaguear paralelo de coleta e análise, uma amostragem teórica até que a teoria se estabilize e um ritmo cognitivo ininterrupto que a maioria dos pesquisadores não consegue sustentar face a prazos, fadiga e pressões institucionais. Além disso, seus membros desconfiam profundamente do *software* de análise qualitativa (CAQDAS, na sigla em inglês).

Apesar de a IA estar conseguindo superar algumas das limitações que os proponentes da teoria fundamentada atualmente veem nos CAQDAS, o certo é que programas como o

Atlas.ti ainda mostram diversas limitações em suas aplicações da inteligência artificial. Isso inclui alucinações, supercodificação e a falta de ferramentas para sintetizar as ideias geradas, o que vai contra o espírito de sintetização constante da TFC.

Um último problema é a desconfiança que seus fundadores guardam em relação a variações dos métodos de pesquisa, tal como se costuma praticar hoje em dia. Parece crucial ampliar as formas de fazer teoria fundamentada para facilitar a criação de teoria em contextos de limitação de dados, um interesse que se encontra no centro da TFC original. Como demonstrarei nesta exposição, algumas das partes críticas da TFC atual são adições posteriores que podem ser adaptadas desde que não se vulnere o centro da metodologia.

2. Antecedentes

2.1 A Teoria Fundamentada Clássica

A TFC é uma metodologia indutiva desenvolvida por Glaser e Strauss (1967) cujo propósito é gerar teoria a partir dos dados, não verificar hipóteses preexistentes. O pesquisador entra no campo sem teorias preconcebidas e permite que os conceitos, as categorias e suas relações emergjam mediante a comparação sistemática. Apesar de sua definição aparentemente clara, a teoria fundamentada dividiu-se em várias variantes, a mais popular das quais é a abordagem straussiana centrada em ações, causas e consequências (Paucar, 2016). Em contrapartida, a TFC propriamente dita é um processo de abstração progressiva: desde incidentes concretos para padrões de comportamento que explicam como os participantes resolvem de maneira contínua suas preocupações.

Na TFC, o pesquisador começa com uma área geral de interesse, não com uma pergunta fechada. A amostragem inicial é deliberadamente aberta: qualquer pessoa que possa iluminar o que está acontecendo. A literatura existente é reservada para mais tarde, quando a teoria tiver emergido e puder dialogar com ela como dados adicionais para a comparação constante. Ao ler o relato de um participante, o pesquisador formula quatro perguntas: do que trata este incidente? Que categoria indica? O que está realmente acontecendo aqui? Qual é a principal preocupação do participante? A codificação é ágil. Anotações rápidas de uma ou duas palavras, preferencialmente gerúndios que capturem processos: "evitando", "negociando", "acreditando". Se um incidente não revelar um padrão claro, anota-se e segue-se adiante, confiando que o processamento pré-consciente detectará a recorrência quando se acumularem dezenas de incidentes.

Assim que surge um padrão, a codificação mecânica é interrompida e inicia-se um memo analítico. O memo transforma a observação (por exemplo: "estes três entrevistados mencionam sentir-se ameaçados pela IA") em uma ideia teórica tentativa: "perceber a obsolescência profissional desencadeia estratégias de adaptação". Mas quando um

entrevistado posterior se sente ameaçado, mas não se "adapta" de acordo com a ideia anterior, não se gera outro memo, mas sim o presente é refinado: "A ameaça percebida desencadeia adaptação, a menos que o profissional careça de margem de manobra dentro da organização".¹

Dentre todas as categorias que emergem, o pesquisador identifica qual é a que processa ou resolve a preocupação central recorrente dos participantes. Esta categoria central deve ser central, frequente e possuir um alto poder explicativo. As categorias não relacionadas a ela são apartadas. O restante deve passar pela saturação de propriedades: para cada propriedade da categoria central, o pesquisador busca incidentes variantes em casos extremos. Quando um incidente de "gratidão" aparece junto a outros de "desprezo", o conceito não se divide; eleva-se. A categoria é renomeada "Sentindo o peso" e sua definição abrange agora ambos os polos.

Quando não se encontram mais variações, o pesquisador pega todos os memos acumulados e os organiza fisicamente em pilhas, testando distintos códigos teóricos extraídos das doze famílias de codificação (Holton e Walsh, 2016): "espiral", "estratégia", "etapas", "contradição". Esses códigos atuam como o cimento que une o edifício teórico. Os memos que não se encaixam em nenhum grupo sinalizam vazios onde a conceituação ainda é fraca. Finalmente, a teoria é redigida no presente, sobre conceitos e não sobre pessoas, com um nível de abstração que a torna transferível para outros contextos onde ocorre o mesmo padrão de comportamento. Em adição, as publicações de TFC são avaliadas segundo quatro critérios: ajuste, funcionamento, relevância e modificabilidade.

2.2 Os CAQDAS e a Teoria Fundamentada Straussiana

Os primeiros programas qualitativos foram vistos com ceticismo, como calculadoras estatísticas e não como companheiros analíticos. A chegada dos CAQDAS mudou isso ao oferecer ambientes sistemáticos para a gestão textual e a codificação. Programas como ATLAS.ti e NVivo refletiam explicitamente o paradigma de codificação straussiano: codificação aberta (etiquetar texto), codificação axial (visões de rede de relações) e codificação seletiva (trama argumental central). Como assinala Wiedemann (2016), "as representações de dados e as funções de análise no ATLAS.ti, por exemplo, replicavam principalmente conceitos conhecidos da Metodologia da Teoria Fundamentada".

Nessa época, o papel do computador era estritamente de apoio. Kelle (1997) observou que "nenhum destes passos pode ser realizado unicamente com um algoritmo [...] a análise em

¹ É crucial distinguir isso da "codificação axial" de Strauss e Corbin (1990), um paradigma que impõe dedutivamente a busca por condições causais, contextos e consequências. A TFC rejeita essa categorização prévia. As categorias ganham sua relevância ao emergirem organicamente da comparação iterativa de incidentes.

si mesma é sempre efetuada por um intérprete humano". O computador permanecia restrito ao "arquivo inteligente". Os CAQDAS proporcionavam uma pista de auditoria (famílias de códigos, memos digitais vinculados a citações, mapas visuais de coocorrência de códigos) que elevou a transparência da teoria fundamentada straussiana, mas nunca cruzou a linha do arquivista para o analista.

2.3 A análise qualitativa assistida por IA

Os grandes modelos de linguagem deslocaram o papel do *software* de arquivo passivo para companheiro analítico ativo. Gupta (2024) assinala que a codificação com IA no ATLAS.ti 23 "economiza tempo dos pesquisadores na análise e codificação de dados" ao analisá-los e recuperar resultados "em um formato multifacetado". Goyanes et al. (2025) identificam quatro funções que o ChatGPT cumpre na análise temática: padronizar a codificação, minimizar vieses individuais, aumentar a eficiência mediante o processamento rápido e identificar temas emergentes. Apesar desses avanços, a IA continua sendo uma ferramenta heurística e não um intérprete definitivo. Goyanes et al. (2025) concluem que o ChatGPT "é incapaz de substituir as percepções contextuais e os sutis matizes metafóricos associados à análise qualitativa humana, à interpretação e à reflexividade".

Aplicar a IA à Teoria Fundamentada coloca desafios singulares. Os modelos de aprendizado de máquina encontram regularidades estatísticas, portanto estão mal equipados para detectar as anomalias qualitativas que impulsionam a construção de teoria abductiva. Vila-Henninger et al. (2024) expressam isso com clareza: "tanto os esquemas de codificação da teoria fundamentada quanto os algoritmos de aprendizado de máquina poderiam ter sérios problemas para identificar anomalias nos dados: os primeiros por razões epistemológicas, já que sem teorias preexistentes as observações empíricas não podem ser consideradas surpreendentes; os segundos por razões práticas. Os casos anômalos são, por definição, imprevistos, e sua detecção geralmente requer conhecimento especializado substancial". Para enfrentar isso, os pesquisadores propõem combinar livros de códigos abductivos elaborados por humanos com a escalabilidade mediante IA: uma vez que os pesquisadores identificam padrões anômalos e criam um livro de códigos estabelecido, treinam algoritmos supervisionados para analisar o restante de um *corpus* massivo (Vila-Henninger et al., 2024).

2.4 A crítica da TFC aos CAQDAS

A oposição de Glaser aos CAQDAS é epistemológica, não técnica. Considerava que o *software* facilitava a "imposição" dos dados em vez de sua "emergência". A "linha de Strauss", sustentava, afastou-se da ortodoxia original precisamente por sua dependência da verificação e da descrição assistidas por computador (Andréu Abela et al., 2007). O

software, em sua opinião, estende o giro straussiano para uma "lógica da justificação", que prioriza as regras sistemáticas sobre o processo circunstancial e não racional da descoberta.

Glaser argumentava que o *software* cria um efeito de "distanciamento": fragmenta o foco do pesquisador, mantendo o analista no nível da descrição dos dados em vez de impulsioná-lo para saltos conceituais. A mente deve continuar sendo o "instrumento principal", numa relação fluida e sem intermediários com os dados brutos. Ao automatizar a vinculação de códigos, os CAQDAS eliminam o "ritmo teórico" necessário para a reflexão profunda. Os memos — o "coração" do método — são reduzidos a anexos secundários, perdendo seu poder integrador. A passagem da lógica da descoberta para a lógica da justificação transforma o pesquisador em verificador.

No centro dessa defesa encontra-se a sensibilidade teórica: "a argúcia do pesquisador" e a capacidade de "aprender a pensar teoricamente" (Gibson e Hartman, 2014). O rigor manual, insistia Glaser, protege essa argúcia de ser sufocada pelas estruturas rígidas do *software*. Quando o propósito do analista se reduz à especificação de unidades discretas de dados, o *software* "sufoca suas possibilidades de gerar em maior medida do que qualquer outro uso da análise comparativa" (Glaser e Strauss, 1967, citado em Gibson e Hartman, 2014).

3. Arquitetura do sistema

Este capítulo segue um único exemplo: dez entrevistas com jornalistas que cobrem tecnologia. O sistema não sabe nada sobre jornalismo. Só sabe o que o pesquisador lhe indica: "encontre a preocupação recorrente deste grupo".

3.1 Princípios de design

Três princípios regem cada decisão tomada pela arquitetura.

- Isolar a proposição da crítica. O proponente nunca vê as categorias existentes. Outro modelo critica, e apenas em relação aos dados. O humano decide. Três papéis que nunca se confundem. Isso previne o viés de confirmação que afeta os pesquisadores manuais: a tendência a ler novos dados através das categorias que já se tem em mente.
- Seguir a evidência; nunca procurá-la. Cada proposição teórica é rastreável por chave estrangeira até o segmento exato que a gerou. Não há busca por similaridade semântica no fluxo central. A evidência é procedência, não proximidade. Dois segmentos podem ser semanticamente similares sem serem conceitualmente equivalentes; dois podem ser conceitualmente equivalentes utilizando palavras completamente distintas. O embedding vê palavras. A chave estrangeira vê origem.

- Desacelerar deliberadamente. O sistema para a cada três documentos e espera a decisão do pesquisador. Isso não é ineficiência. Restaura o ritmo teórico que os praticantes manuais sacrificam quando os prazos apertam e garante que o pesquisador permaneça presente na análise em vez de receber um produto finalizado semanas depois.

3.2 O ritmo central

Cada decisão teórica, desde a atribuição do incidente mais pequeno até a nomeação da categoria central, segue o mesmo ciclo de três partes.

LLM PROPÕE (sem ver o que já existe)

→ LLM CRITICA (frente aos dados, não a opiniões)

→ O PESQUISADOR DECIDE

Por que este ritmo? A pesquisa qualitativa tem um velho problema: uma vez que o pesquisador possui categorias provisórias, os novos dados são forçados a se encaixar nelas. Não é descuido. É assim que funciona a cognição. O sistema resolve isso com uma regra brutal: o proponente não vê nada do que já existe. Ao extrair incidentes de uma nova entrevista, o extrator não recebe nenhuma categoria descoberta em entrevistas anteriores. Cada transcrição é lida do zero. Se o extrator visse as categorias existentes, forçaria os novos incidentes a se encaixarem nelas, exatamente o que um pesquisador humano faz sem perceber.

Três papéis, sempre separados. Quem propõe nunca critica. Quem critica nunca decide. A decisão é do pesquisador.

3.3 Fase um: Processamento por documento

Voltemos aos jornalistas. Dez transcrições são carregadas. Antes de ler uma única linha, o sistema formula três perguntas. Apenas três.

Primeiro: a população. “Jornalistas que cobrem tecnologia em meios digitais de língua espanhola”. Isso é tudo. Sem hipóteses, sem quadro teórico, sem variáveis. O sistema quer saber quem está sendo estudado. Um agente generaliza a descrição para que a teoria resultante seja transferível — “Profissionais da informação que operam em ambientes midiáticos com alta mediação tecnológica” — e pergunta se está de acordo. Se não, edita-se.

Segundo: o tipo de padrão. Cinco opções: preocupação, emoção, conduta, discurso, identidade. Escolhe-se preocupação. Isso diz ao sistema que seu papel é o de um leigo, um observador sem preconceitos, e que seus códigos serão gerúndios: “Negociando”,

“Evitando”, “Escaneando”. Se tivesse sido escolhida emoção, codificaria com substantivos: “Ansiedade”, “Frustração”, “Alívio”.

Terceiro: ajuda opcional. Podem-se oferecer pistas sobre a população. O sistema funciona sem elas.

Essas três perguntas não são trâmites administrativos. Ancoram a lente com a qual o sistema lerá os dados. E uma vez respondidas, o sistema silencia. Glaser insistiu que o pesquisador não deve interferir durante a codificação aberta. O sistema cumpre: trabalha e não volta a falar até ter algo para mostrar.

Em seguida, para cada documento, dois passos.

Passo 1: Classificação de dados de Glaser. Um agente lê a entrevista completa e classifica cada segmento em quatro categorias extraídas diretamente de Glaser.

- Dados de linha de base: o que o jornalista diz espontaneamente, experiência real. “Toda manhã entro e o algoritmo já me atribuiu quarenta notícias. Não posso recusá-las”.
- Dados apropriados: discurso normativo, o que acreditam que devem dizer. “Bem, como jornalista a gente deve ser objetivo, não?”.
- Dados interpretados: opinião forçada pela pergunta do entrevistador. “O que acho da IA? É um tema complexo...”.
- Dados vagos: evasão. “Não sei, realmente não tenho uma opinião formada”.

Apenas a linha de base avança. Não é controle de qualidade; é uma decisão metodológica. Se dados de linha apropriada forem codificados acreditando-se que são experiência, a teoria descreverá normas sociais, não comportamento. Se dados interpretados forem codificados, descreverá o que o entrevistador quer ouvir.

Passo 2: Extração unificada. Com os segmentos de ouro identificados, o sistema realiza uma única chamada ao modelo PRO. Nessa chamada, extrai simultaneamente incidentes em gerúndio de uma ou duas palavras, cada um vinculado ao seu segmento fonte exato, e detecta o padrão individual daquele jornalista em particular. “Para este jornalista, o padrão recorrente parece ser Monitorando a obsolescência técnica”, informa, com citações de apoio e um nível de confiança.

Anteriormente, a extração e a detecção do padrão eram executadas como agentes separados. O problema era que o segundo agente trabalhava com incidentes extraídos pelo primeiro através de uma lente diferente. Unificá-los em uma única chamada garante que o

mesmo modelo que identifica os incidentes também detecte o que os une. É mais coerente, mais rápido e metodologicamente mais sólido.

O pesquisador não intervém durante esta fase. O sistema repete o processo para cada entrevista, em paralelo quando possível. Ao final, existem dez padrões individuais e centenas de incidentes. Mas ainda não há categorias compartilhadas.

3.4 Fase dois: Síntese entre documentos

Agora o sistema reúne todos os incidentes das dez entrevistas e os coloca sobre a mesa. Literalmente: carrega-os em uma única chamada ao modelo PRO e pede que os agrupe.

Aqui é onde a arquitetura diverge mais radicalmente tanto dos CAQDAS tradicionais quanto das ferramentas contemporâneas de codificação com IA.

Agrupamento em uma única passada. A instrução é simples: agrupe esses incidentes por padrão de comportamento. Dois incidentes com palavras diferentes podem evidenciar o mesmo padrão. Dois incidentes com palavras semelhantes podem evidenciar padrões distintos. Não há pré-filtragem por similaridade de embeddings. Não há comparação pareada. Não há algoritmo de agrupamento. O modelo vê padrões através dos documentos: um incidente na entrevista três pode iluminar um na sete de maneiras que a comparação pareada estruturalmente não consegue. Ele retorna grupos: “Escaneando o horizonte de ameaças”, catorze incidentes de sete jornalistas diferentes. “Negociando com o algoritmo”, onze incidentes de cinco. “Ocultando a dependência técnica”, oito de quatro. E assim por diante.

Os grupos existem, mas precisam de nomes, definições e estrutura interna. Um Etiketador — outro agente PRO — propõe, para cada grupo, uma etiqueta em gerúndio, redige uma definição inicial e identifica variações. “Este grupo trata sobre como os jornalistas monitoram as mudanças tecnológicas que ameaçam suas habilidades. Etiqueta proposta: Escaneando o horizonte de ameaças. As variações incluem ameaças de curto prazo versus longo prazo, ameaças técnicas versus profissionais”. Em seguida, entra um Crítico, um modelo FLASH, mais rápido e barato. Não emite veredictos. Oferece observações. “A etiqueta capta o monitoramento, mas omite a ansiedade presente nos incidentes três, sete e nove. Seria possível incorporar a dimensão emocional?”. O Etiketador recebe o feedback e refina. O Crítico avalia novamente. Até três rodadas. Esta é uma conversa generativa, não um tribunal. O crítico nunca interrompe o fluxo; as etiquetas são salvas como estão, com seu histórico completo de refinamento, para que o pesquisador as revise mais tarde. O crítico sugere. Não decide.

Nem o Agrupador nem o Etiketador veem as categorias existentes de lotes anteriores. Só veem os incidentes do lote atual. Se vissem o que já existe, forçariam os novos incidentes

em moldes velhos, exatamente o que faria um pesquisador humano. O isolamento é a defesa do sistema contra seu próprio viés.

3.5 A pausa

A cada três documentos, o sistema para e mostra quatro painéis simultaneamente.

- Categorias unificadas: as recém-descobertas, comparadas com as de lotes anteriores, fundidas quando descrevem o mesmo fenômeno.
- Hipóteses acumuladas: tudo o que o sistema acredita até agora sobre como as categorias se relacionam. “Escaneando o horizonte precede consistentemente Negociando com o algoritmo em sete de dez entrevistas”.
- Preocupações candidatas: dados os padrões emergentes, qual parece ser a preocupação central deste grupo?
- Revisão de configuração: a população está bem definida? Há subgrupos? O estilo de codificação está gerando códigos úteis?

Em seguida, o sistema silencia e espera. O fluxo não avança até que o pesquisador decida. Esta pausa não é uma limitação. É um dispositivo metodológico. Três documentos é o ponto justo: acumulou-se material suficiente para uma intervenção informada, mas não tanto a ponto de se tornar avassalador. O pesquisador permanece presente na análise, em vez de receber um produto finalizado semanas depois sem lembrar como se chegou a ele.

3.6 A cascata

Suponha que, durante a pausa após o segundo lote, o sistema tenha fundido “Escaneando o horizonte” com “Monitorando a mudança técnica”. O pesquisador acredita que são distintas e as separa.

O sistema não se limita a salvar a edição. Identifica cada componente que depende da fusão e recalcula apenas esses. As categorias que nunca fizeram referência a nenhuma das duas etiquetas permanecem intactas. As hipóteses que não as envolviam permanecem intactas. Mas tudo o que foi construído sobre a fusão — hipóteses que a mencionavam, relações conceituais que a atravessavam — é apagado e recalculado.

Vinte segundos depois, surge uma consequência que não havia sido antecipada: uma hipótese que dependia da fusão desmorona. Em seu lugar, emerge uma nova relação entre as categorias separadas.

Isso é importante porque na TFC manual corrigir é terrivelmente caro. Quando o pesquisador muda de ideia sobre uma categoria, deve recodificar manualmente tudo o que essa categoria tocou. O custo é tão alto que os pesquisadores frequentemente aceitam

categorias medíocres em vez de refazer semanas de trabalho. A cascata barateia a correção. Quando corrigir é barato, os pesquisadores corrigem mais. A teoria melhora.

3.7 Evidência por procedência

Na maioria das ferramentas qualitativas assistidas por IA, perguntar “que evidência sustenta esta categoria” desencadeia uma busca por similaridade semântica. O sistema encontra segmentos cujos embeddings estão próximos do embedding da categoria. Rápido, mas frágil. Embeddings similares não garantem equivalência conceitual. Dois segmentos podem ser semanticamente semelhantes sem significar o mesmo. Dois segmentos podem significar o mesmo usando vocabulário completamente distinto. O embedding vê palavras; não vê conceitos.

Este sistema não busca evidência. Ele a segue. Cada incidente, desde o momento de sua extração, carrega uma chave estrangeira de banco de dados para seu segmento fonte exato. A cadeia é explícita: Categoria → Grupo de incidentes → Incidentes individuais → Segmentos fonte → Citações textuais. Qualquer proposição teórica é rastreável até a citação que a gerou. Sem embeddings. Sem consultas de similaridade. A evidência é procedência, não proximidade. O dado que gerou o conceito é a evidência, não o dado que se parece com ele.

3.8 O que o sistema deliberadamente não faz

Três ausências definem a arquitetura tanto quanto suas características positivas.

O sistema não busca literatura durante a análise. A literatura entra apenas no final, quando a teoria está completa. Os artigos tornam-se novas entrevistas: extraem-se incidentes, codificam-se com as categorias da teoria e avalia-se se a literatura amplia, modifica, integra ou transcende. O sistema nunca diz “Foucault já disse isso” durante a codificação. Isso seria tratar a literatura como autoridade, e na TFC a autoridade são os dados.

O sistema não utiliza busca semântica no fluxo central. Os pontos de acesso de recuperação existem no backend, mas o fluxo de codificação nunca os invoca. A evidência segue chaves estrangeiras, não proximidade de embeddings. Introduzir busca semântica injetaria a mesma ambiguidade que a arquitetura existe para eliminar.

O sistema não decide. Em sete portões de humano no circuito, o fluxo para e apresenta uma proposta junto com uma crítica. O botão de aceitar pertence ao pesquisador. A TFC não pode ser automatizada porque o julgamento teórico é humano. O sistema propõe, critica e mostra evidência. A teoria é do pesquisador.

Sob essas ausências corre uma disciplina de precisão. Noventa e seis agentes produzem JSON estruturado segundo esquemas explícitos, contratos que declaram exatamente quais

campos cada agente produzirá, de que tipo e quais são obrigatórios. O agente que consome sabe com precisão o que esperar. Sem ambiguidade. Sem interpretação. O sistema opera em quatro idiomas; cada esquema existe em espanhol, inglês, alemão e português. A estrutura é idêntica; apenas mudam as descrições. Um jornalista em Madrid e outro em Berlim executam o mesmo fluxo.

Esta disciplina se estende aos próprios modelos. PRO (DeepSeek V4 Pro, gerando 8192 tokens a temperatura 0,3) lida com a criação: propõe preocupações, agrupa incidentes, redige seções teóricas. FLASH (Nemotron 550B, gerando 4096 tokens a temperatura 0,1) lida com a verificação: avalia etiquetas, verifica condições de saturação, detecta afirmações sem respaldo. O modelo caro gera. O modelo barato verifica. É uma otimização de custos a serviço da viabilidade metodológica; sem ela, o sistema não poderia existir em escala.

4. Implementação

4.1 Fundamentos metodológicos

A teoria fundamentada clássica carrega uma ambiguidade de origem. A fórmula de que o método “estuda como uma população resolve sua principal preocupação” não aparece em Glaser e Strauss (1967). Consolidou-se mais tarde e encerra o método em um espartilho que o próprio Glaser não manteve de forma consistente. Ao longo de décadas, sua postura foi mais ampla: a teoria fundamentada é um método geral aplicável a quaisquer dados (Glaser, 2010); a preocupação principal deve emergir, não ser pré-concebida (comunicação pessoal, 2016); e a operação central é a comparação constante orientada à descoberta de padrões latentes (Glaser, 1995).

O sistema adota esta formulação mais ampla. O pesquisador descreve a população e seleciona um tipo de padrão: preocupação, emoção, conduta, discurso ou identidade. A partir dessas duas decisões, o sistema constrói a pergunta operativa. Os valores padrão são intencionais (como uma população processa sua preocupação central), mas modificáveis. Esta formulação apoia-se em Booth et al. (2016), que definem uma pergunta de pesquisa como a soma de uma população, uma categoria dentro dessa população e um tipo de pergunta, e em Abbott (2016), cuja obra sobre alfabetização digital informa como sistemas computacionais devem lidar com a investigação qualitativa.

O sistema também incorpora os cinco tipos de dados de Glaser (1995) como uma camada de pré-processamento obrigatória. Um agente classifica cada segmento como linha de base (experiência espontânea do participante), linha apropriada (o que o participante acredita que deve dizer), interpretado (opinião forçada pela pergunta do entrevistador), vago (evasão que pode sinalizar tópicos tabu) ou conceitual (metáforas e jargão que encerram mais do que aparentam). Apenas os dados de linha de base avançam para a codificação; o restante é

arquivado como contexto. Esta decisão metodológica impede que a teoria resultante descreva normas sociais como se fossem comportamento.

4.2 Trajetória de desenvolvimento

O sistema começou como um protótipo em N8N, um experimento deliberado para descobrir quais partes da TFC eram mais difíceis de automatizar. Dois gargalos surgiram imediatamente.

Em primeiro lugar, a extração iterativa de incidentes era lenta, cara e inconsistente. Processar cada segmento com uma chamada separada ao LLM produzia etiquetas diferentes para o mesmo fenômeno, dependendo de sua localização na transcrição. Um participante que buscava validação em um segmento se tornava alguém que precisava de aprovação no seguinte: ruído que corroía a comparação constante posterior. A solução foi unificar a extração e a detecção do padrão individual em uma única chamada PRO por documento. Um único modelo vê a entrevista completa, identifica todos os incidentes e detecta o padrão que os conecta, em uma única passada.

Em segundo lugar, a comparação constante escalava de forma quadrática. Cem incidentes requerem 4.950 comparações pareadas; quinhentos exigem mais de 124.000. Uma abordagem ingênua por pares era computacional e economicamente inviável. A solução foi substituir a comparação por pares pelo agrupamento conceitual em uma única passada: todos os incidentes vão juntos ao modelo, sem pré-filtro e sem algoritmo de agrupamento. O modelo os agrupa em uma única passada, percebendo padrões através de documentos de uma maneira que a comparação por pares não conseguia alcançar.

Essas duas descobertas (unificar a extração, agrupar em uma única passada) definiram a arquitetura de produção subsequente.

4.3 Arquitetura técnica

O sistema de produção é executado sobre quatro perfis computacionais, isolados para evitar que as tarefas intensivas de CPU (PNL) bloqueiem as chamadas a LLM limitadas por entrada/saída:

Contêiner	Perfil	Concorrência	Justificativa
<i>worker-heavy</i>	Limitado por E/S (APIs LLM)	Prefork	Sem limites de memória; apenas chamadas a API
<i>worker-nlp</i>	Limitado por CPU+RAM	1	spaCy (~600 MB) + Stanza (~2 GB); não é seguro para threads
<i>worker-fast</i>	Algorítmico	Padrão	Estatísticas, verificações SQL, checagens

Contêiner	Perfil	Concorrência	Justificativa
			leves
<i>tei</i>	Inferência de embeddings	N/A (HTTP)	Memória GPU/CPU isolada para voyage-4-nano-ONNX

Dois níveis de modelo desempenham papéis distintos. PRO (DeepSeek V4 Pro, 8192 tokens, temperatura 0,3) lida com a geração: extrai incidentes, propõe categorias, redige seções teóricas. FLASH (Nemotron 550B, 4096 tokens, temperatura 0,1) lida com a verificação: critica etiquetas, verifica condições de saturação, detecta afirmações sem respaldo. A diferença de temperatura reflete os perfis de tarefa. A geração precisa de abertura suficiente para perceber padrões não óbvios; a verificação requer consistência em verificações repetidas. A razão econômica é igualmente estrutural: PRO custa aproximadamente dez vezes mais por token do que FLASH. O sistema de níveis é uma otimização de custos a serviço da viabilidade metodológica; executar o modelo caro em cada verificação por documento tornaria o sistema economicamente inutilizável para pesquisa sustentada.

A gestão de estado combina PostgreSQL com pgvector em 46 tabelas com cadeias de rastreabilidade por chaves estrangeiras que permitem remontar cada proposição teórica à sua citação fonte, com Redis para a mensageria do Celery e a transmissão de registros em tempo real ao frontend mediante pub/sub. A orquestração de agentes utiliza grafos de estado do LangGraph, que permitem loops de raciocínio, tratamento de interrupções de humano no circuito e transições condicionais baseadas no estado do projeto. O frontend em React se comunica com o backend em FastAPI via REST; o progresso do fluxo é transmitido pelo Redis pub/sub para que o pesquisador observe o trabalho do sistema sem necessidade de recarregar.

4.4 A jornada do pesquisador

Desde a criação da conta até a teoria finalizada, o pesquisador percorre seis etapas.

Configuração. O pesquisador cria um projeto e responde a três perguntas: qual população estudar, qual tipo de padrão buscar e se deseja ativar a assistência opcional. Nada mais. Sem quadro teórico. Sem hipóteses. O sistema verifica se os modelos de PNL estão baixados; em uma primeira execução, mostra uma barra de progresso enquanto baixa os modelos do spaCy e Stanza. Isso ocorre uma única vez.

Carregamento e processamento silencioso. As transcrições são carregadas uma a uma ou em lote. Cada documento passa por classificação dos tipos de dados de Glaser, processamento de texto, segmentação PNL mediante uma janela móvel de correferências

(Stanza) e extração de incidentes e detecção do padrão individual em uma única chamada PRO.

Pausas por lotes. A cada três documentos, o sistema para. Aparecem quatro painéis: categorias unificadas, hipóteses acumuladas, padrões de interesse candidatos e uma revisão de configuração. O pesquisador inspeciona cada um, funde categorias, rejeita hipóteses fracas, confirma ou redireciona o padrão emergente. Quando modifica algo, a cascata recalcula apenas o que depende dessa mudança. O sistema retoma com o próximo lote. O ciclo se repete até processar todos os documentos.

Codificação seletiva. Quando existe massa suficiente — um portão de maturidade que exige pelo menos três categorias saturadas e duas hipóteses documentadas — o fluxo avança automaticamente. O sistema propõe uma preocupação central, uma categoria central e um sistema de categorias reduzido. Cada proposta vem com uma crítica: o sistema sinaliza o que pode estar faltando, qual alternativa a evidência pode apoiar e o que o pesquisador deve verificar antes de confirmar. O pesquisador confirma ou modifica em cada portão.

Painel teórico e redação. As categorias saturadas se tornam blobs sobre uma tela interativa. As relações se tornam gavinhas conectoras. Os memos órfãos se tornam fantasmas: entidades arrastáveis que o pesquisador pode absorver nas categorias. O pesquisador organiza a estrutura teórica visualmente, testando configurações de famílias e arrastando conceitos para seus lugares. A partir das pilhas de memos, o sistema redige seções da teoria. O pesquisador edita diretamente sobre o texto marcado. Um detector de lacunas em segundo plano sinaliza continuamente as afirmações que carecem de respaldo probatório, marcando zonas fracas na teoria emergente.

Literatura e fechamento. Somente ao final o sistema integra a literatura. Trata cada artigo como uma nova entrevista: extrai incidentes, codifica-os com as categorias da teoria emergente e avalia se a literatura amplia, modifica, integra ou transcende os achados. As citações aparecem como notas de rodapé, preservando a voz própria da teoria. O pesquisador revisa a tabela de diálogo e, se tudo fechar, pressiona “Concluir estudo”. O sistema entrega uma teoria onde cada proposição é rastreável até sua citação fonte.

4.5 Cadeias de agentes

Os 96 agentes do sistema se organizam em oito cadeias, cada uma seguindo o ritmo proponente→crítico→HITL com variações específicas de cada fase:

Fase	Agentes-chave	Padrão de níveis
Preparação de dados	Pré-processamento; Classificador Glaser; Segmentador PNL	PRO → PNL → PRO → PRO

Fase	Agentes-chave	Padrão de níveis
Síntese entre documentos	Agrupador de incidentes → Etiketador ↔ Crítico → Gerador de códigos → Gerador de hipóteses → Unificação → ● HITL	PRO → PRO ↔ FLASH → PRO → PRO → PRO
Emergência do núcleo	Proponente da preocupação principal → Crítico da preocupação principal → ● HITL → Portão de maturidade → Proponente de categoria central → Crítico de emergência do núcleo → ● HITL	PRO → PRO → SQL → PRO → FLASH
Redução seletiva	Proponente de redução → Crítico de redução → ● HITL	PRO → PRO
Saturação (loop)	Proponente de saturação → Crítico de saturação → Integrador de paradigma → Gerador de memos → ● HITL → [se não saturado] Amostrador de propriedades	PRO → FLASH → PRO → PRO → PRO
Banco de dados A/B	Proponente BD A → Crítico BD A → ● HITL → Proponente BD B → Crítico BD B → ● HITL → Verificação global	PRO → PRO → PRO → PRO
Painel teórico e redação	Mapeador de fantasmas → Etiketador de memos → Elaborador conceitual → Redator natural → Crítico de redação → Detector de lacunas → ● HITL por seção	PRO → FLASH → PRO → PRO → PRO → FLASH
Literatura e aplicabilidade	Comparador de literatura → Crítico de literatura → ● HITL → Motor de aplicabilidade → Crítico de aplicabilidade → ● HITL	PRO → PRO → PRO → PRO

5. Discussão

O sistema que apresentamos ultrapassa a linha que os CAQDAS nunca conseguiram cruzar. A avaliação de Kelle (1997) de que o computador permanece restrito ao “arquivo inteligente” já não descreve o que é possível. Nossa arquitetura propõe preocupações, incidentes, etiquetas e relações; em seguida, critica as suas próprias propostas, evidenciando argumentos a favor e contra cada sugestão antes de ceder a palavra ao pesquisador. É um interlocutor, não um arquivista.

Esta postura baseia-se no padrão Proponente→Crítico→Humano no Circuito, que funciona como um antídoto arquitetônico contra a imposição. O agente proponente lê o texto bruto

sem acesso ao livro de códigos existente. O crítico avalia a proposta segundo critérios explícitos da Teoria Fundamentada Clássica (TFC). Só então decide o humano. O ciclo não pretende eliminar o viés; ele o traz à superfície e o torna discutível. Dado que o proponente está isolado das categorias prévias, cada documento recebe uma leitura indutiva nova, o oposto do menu suspenso de códigos que Glaser deplorava.

O fluxo de trabalho restaura o ritmo teórico mediante pausas deliberadas a cada três documentos. O pesquisador deve revisar, rejeitar ou refinar antes que o sistema avance. Um mecanismo em cascata garante que alterar uma etiqueta ou separar uma categoria fundida recalcule apenas os componentes dependentes, tornando uma decisão no vigésimo documento tão econômica quanto no terceiro. Isso elimina a inclinação de custos que leva os pesquisadores a adiar julgamentos difíceis até que a recuperação seja impossível.

O sistema também resgata os memos de seu status secundário. Os ghost-blobs, definidos como objetos visuais arrastáveis em uma tela teórica, podem ser absorvidos em categorias, expandindo suas definições e potencialmente ativando sugestões de renomeação. Quando uma categoria acumula três versões de definição, duplica suas propriedades ou triplica seu número de incidentes, o sugeridor de nomes propõe denominações em três níveis de abstração: conservador, moderado e transformador. Renomear torna-se uma elevação teórica, não uma operação de banco de dados, com um histórico completo de versões que preserva a rastreabilidade.

Outra contribuição é o tratamento da divergência. Quando um incidente não se encaixa em uma relação existente, o sistema não o oculta nem o descarta. Ele exhibe o desajuste como uma fissura dourada, uma oportunidade de expansão que o pesquisador pode inspecionar. Nenhum CAQDAS possui a compreensão semântica para reconhecer que um desajuste é teoricamente significativo e não uma simples etiqueta ausente.

Esses avanços não significam que a IA resolva todos os problemas que Glaser identificou. Alguns podem até ser agravados. O mais sedutor é a ilusão de objetividade. Goyanes et al. (2025) afirmam que o ChatGPT pode “minimizar os vieses individuais que poderiam moldar inadvertidamente os resultados da pesquisa”. Da ótica da TFC, isso é profundamente anti-glaseriano. A perspectiva única do pesquisador não é ruído a ser eliminado; é um instrumento analítico. Pretender que um LLM elimina vieses é positivismo disfarçado de inovação e, pior ainda, o LLM introduz vieses opacos, provenientes de sua distribuição de treinamento, que o pesquisador não pode interrogar.

Um segundo problema persistente é a anomalia invisível. Os LLMs são completadores de padrões treinados para encontrar regularidades estatísticas. A teoria fundamentada constrói-se sobre o anômalo: o incidente de “desprezo” que se recusa a se encaixar em “gratidão” e

transforma a categoria em “Sentindo o peso”. Como assinalam Vila-Henninger et al. (2024), os casos anômalos “são, por definição, imprevistos”. O sistema pode detectar divergência em relação a propriedades conhecidas, mas uma anomalia genuinamente nova, fora da distribuição de treinamento do modelo, pode ser forçada a se encaixar em uma categoria existente ou ignorada. Há um Módulo de Preservação de Anomalias projetado, mas ainda não implementado.

Uma terceira preocupação é o papel da literatura. A maioria das aplicações qualitativas assistidas por IA integra a literatura desde o início como um quadro de autoridade, invertendo a sequência deliberada da TFC. Nosso sistema impõe a ordem correta arquitetonicamente: a revisão da literatura está subordinada à emergência da categoria central e é tratada como incidentes adicionais para a comparação constante.

Em todo momento, o pesquisador permanece no centro. Enquanto a literatura sobre análise assistida por IA mede o sucesso em tempo economizado e volume processado (Gupta, 2024; Goyanes et al., 2025), nosso sistema o mede em densidade conceitual e rastreabilidade de cada decisão teórica. A pausa não é uma ineficiência; a cascata não é uma conveniência. Ambas são compromissos com a epistemologia do método.

Permanecem três limitações não resolvidas: o processamento pré-consciente da manipulação física de memos — a “viagem sem drogas” de ordenar papéis sobre uma mesa — não tem equivalente digital; a detecção de anomalias genuinamente novas fora da distribuição de treinamento continua sendo uma vulnerabilidade estrutural; e a amostragem teórica autônoma exige o engajamento empático de campo que apenas um pesquisador humano pode exercer.

O sistema proposto enfrenta estruturalmente as críticas de Glaser aos CAQDAS ao isolar arquitetonicamente os agentes que propõem padrões indutivos de qualquer esquema de categorias prévio, impedindo o mecanismo específico de imposição que transforma a indução em dedução disfarçada. Ao contrário dos primeiros softwares qualitativos, restritos a “arquivos inteligentes” (Kelle, 1997), o sistema não se limita a recuperar segmentos codificados: propõe agrupamentos de incidentes, gera etiquetas candidatas, hipotetiza relações entre categorias, infere preocupações centrais e recomenda renomes em múltiplos níveis de abstração, para então criticar suas próprias proposições através de um agente separado. As pausas obrigatórias a cada três documentos restauram o ritmo teórico que Glaser considerava essencial, enquanto o mecanismo de cascata barateia a correção e incentiva a iteração, tornando viável o refinamento contínuo da teoria. Os memos, que nos CAQDAS tradicionais se reduzem a anexos secundários, são tratados como entidades dinâmicas que densificam ativamente as categorias, invertendo a relação própria do software convencional.

Quanto às limitações atuais da IA, o sistema recusa a ilusão de objetividade, reconhecendo que os vieses do LLM são tão problemáticos quanto os do pesquisador, mas os torna discutíveis ao expor propostas, críticas e evidências antes de ceder a decisão ao humano. A detecção de anomalias, embora não resolvida autonomamente, é facilitada por fissuras douradas que tornam visualmente proeminentes os incidentes não ajustados, e pela cascata que propaga as consequências de sua acomodação. A literatura é integrada apenas ao final, como dados adicionais para comparação constante, em vez de como marco de autoridade que pré-estrutura a análise. O sistema mede o sucesso não em tempo economizado, mas em densidade conceitual e rastreabilidade probatória, preservando o papel do pesquisador como agente analítico central. Contudo, três limitações permanecem intransponíveis: a serendipidade da manipulação física de memos, a detecção de anomalias genuinamente novas fora da distribuição de treinamento do modelo e a amostragem teórica autônoma, que exige o engajamento empático de campo que apenas o pesquisador humano pode exercer.

6. Conclusão

Este artigo argumentou que a automatização baseada em princípios pode impor a disciplina metodológica da Teoria Fundamentada Clássica de forma mais consistente do que a prática manual. Projetado em torno de restrições metodológicas e não da conveniência do usuário, o software não esquece o que prometeu. As cinco críticas de Glaser são resolvidas arquitetonicamente: isolamento para evitar imposição, interlocução em vez de arquivamento, pausas obrigatórias para restaurar o ritmo teórico, memos elevados a entidades ativas e fissuras douradas que invertem a lógica da justificação.

A afirmação central não é que a IA substitui o teórico fundamentado, mas que cria as condições para que as promessas do método se cumpram, protegendo a sensibilidade teórica das limitações cognitivas humanas, como a fadiga e a capacidade limitada da memória de trabalho. Contudo, o sistema não pode replicar a serendipidade da manipulação física de memos, detectar autonomamente anomalias genuinamente novas ou realizar amostragem teórica — fronteiras que distinguem um instrumento metodológico de uma fantasia de substituição metodológica. A implicação mais ampla é que, se a metodologia que Glaser considerava inerentemente hostil ao software pode tornar-se mais fiel mediante a imposição computacional, a mesma abordagem pode aplicar-se a outras tradições qualitativas rigorosas. A questão não é se o software substitui o pesquisador, mas se pode ajudá-lo a cumprir promessas que a cognição humana, desassistida, frequentemente quebra.

Referências

ABBOTT, A. *Digital literacy*. Chicago: Chicago Press, 2016.

- ANDRÉU ABELA, J.; GARCÍA-NIETO, A.; PÉREZ CORBACHO, A. M. *Evolución de la Teoría Fundamentada como técnica de análisis cualitativo*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2007.
- BOOTH, W. C.; COLOMB, G. G.; WILLIAMS, J. M.; BIZUP, J.; FITZGERALD, W. T. *The craft of research*. 4. ed. Chicago: University of Chicago Press, 2016.
- CRESWELL, J. W. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 4. ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2013.
- GIBSON, B.; HARTMAN, J. *Rediscovering grounded theory*. London: SAGE, 2014.
- GLASER, B. G. *Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory*. Mill Valley: Sociology Press, 1978.
- GLASER, B. G. *Grounded theory 1984-1994*. Mill Valley: Sociology Press, 1995.
- GLASER, B. G. The future of grounded theory. *Grounded Theory Review*, v. 9, n. 2, p. 1-14, 2010.
- GLASER, B. G.; STRAUSS, A. L. *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Chicago: Aldine, 1967.
- GOYANES, M.; LOPEZOSA, C.; JORDÁ, B. Thematic analysis of interview data with ChatGPT: Designing and testing a reliable research protocol for qualitative research. *Quality & Quantity*, v. 59, p. 5491-5510, 2025.
- GUPTA, A. *Qualitative methods and data analysis using ATLAS.ti: A comprehensive researchers' manual*. Cham: Springer, 2024.
- HESSE-BIBER, S. N. *Mixed methods research: Merging theory with practice*. New York: Guilford Press, 2010.
- HOLTON, J. A.; WALSH, I. *Classic grounded theory: Applications with qualitative and quantitative data*. London: SAGE, 2016.
- KELLE, U. Theory building in qualitative research and computer programs for the management of textual data. *Sociological Research Online*, v. 2, n. 2, 1997.
- NELSON, L. K. Computational grounded theory: A methodological framework. *Sociological Methods & Research*, v. 49, n. 1, p. 3-42, 2020.
- PAUCAR VILLACORTA, D. M. Sobre una manera de crear teoría sociológica. La Teoría Fundamentada Clásica: una introducción comentada. [Manuscrito inédito], 2016.
- PAUCAR VILLACORTA, D. M. How do waste-picker families endure? Resolving pains and managing support systems as close relationship "resourcing:" A CGT with readily available data. *Grounded Theory Review*, v. 19, n. 2, p. 88-106, 2020.

STRAUSS, A.; CORBIN, J. *Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques*. Newbury Park: SAGE, 1990.

VILA-HENNINGER, L.; DUPUY, C.; VAN INGELGOM, V.; CAPRIOLI, M.; TEUBER, F.; PENNETREAU, D.; BUSSI, M.; LE GALL, C. Abductive coding: Theory building and qualitative (re)analysis. *Sociological Methods & Research*, v. 53, n. 2, p. 968-1001, 2024.

WIEDEMANN, G. *Text mining for qualitative data analysis in the social sciences*. Wiesbaden: Springer, 2016.